

Analisis Perbandingan Hasil Evaluasi Model GRU, LSTM, dan RNN pada PyTorch dan TensorFlow

Dalam analisis ini, kami membandingkan hasil evaluasi model GRU, LSTM, dan RNN yang diterapkan menggunakan dua framework berbeda: PyTorch dan TensorFlow. Setiap model dievaluasi berdasarkan metrik yang umum digunakan dalam klasifikasi biner, yaitu Akurasi, Precision, Recall, F1 Score, F1 Squared, dan AUC. Berikut adalah perbandingan hasil evaluasi untuk masing-masing model.

1. GRU (Gated Recurrent Units)

- PyTorch:
 - Akurasi: 86.58%
 - Precision: 83.68%
 - Recall: 90.89%
 - F1 Score: 87.13%
 - F1 Squared: 75.92%
 - AUC: 86.58%
- TensorFlow:
 - Akurasi: 86.23%
 - Precision: 83.94%
 - Recall: 89.60%
 - F1 Score: 86.68%
 - F1 Squared: 75.13%
 - AUC: 86.23%

Analisis: Model GRU menggunakan kedua framework (PyTorch dan TensorFlow) menunjukkan hasil yang sangat mirip dengan sedikit perbedaan. PyTorch sedikit lebih unggul dalam hal Akurasi dan AUC, sementara TensorFlow menunjukkan sedikit peningkatan dalam Precision. Secara keseluruhan, kedua framework menghasilkan model GRU yang cukup efisien dengan Recall yang tinggi, menunjukkan kemampuan model dalam mengidentifikasi kelas positif dengan baik.

2. LSTM (Long Short-Term Memory)

- PyTorch:
 - Akurasi Training: 89.71%
 - Akurasi Validasi: 84.25%
 - Loss Training: 0.2629
 - Loss Validasi: 0.4353
- TensorFlow:
 - Akurasi: 85.54%
 - Precision: 83.37%
 - Recall: 88.78%

- F1 Score: 85.99%
- AUC: 85.54%

Analisis: Model LSTM menunjukkan hasil yang sangat baik dalam PyTorch, dengan Akurasi Training mencapai 89.71% dan Akurasi Validasi sekitar 84.25%. Di sisi lain, model TensorFlow menunjukkan Akurasi yang lebih rendah yaitu 85.54%, tetapi performa Precision dan Recall tetap cukup tinggi. Meskipun PyTorch memberikan kinerja pelatihan yang lebih baik, TensorFlow tetap menghasilkan hasil yang kompetitif dalam klasifikasi sentimen.

3. RNN (Recurrent Neural Network)

- PyTorch:
 - Test Accuracy: 86.65%
 - Test Precision: 84.89%
 - Test Recall: 89.18%
 - Test F1 Score: 86.98%
 - Test AUC: 94.03%
- TensorFlow:
 - Test Accuracy: 85.58%
 - Test Precision: 87.40%
 - Test Recall: 83.15%
 - Test F1 Score: 85.22%
 - Test AUC: 85.58%

Analisis: Model RNN dengan PyTorch menunjukkan hasil yang sangat baik, terutama dalam AUC yang sangat tinggi, yaitu 94.03%. Akurasi dan F1 Score juga cukup tinggi, tetapi Recall sedikit lebih rendah dibandingkan dengan model GRU dan LSTM. Di sisi lain, TensorFlow menunjukkan Precision yang lebih tinggi dibandingkan dengan PyTorch, namun sedikit kalah dalam hal Akurasi dan AUC. Recall untuk TensorFlow juga lebih rendah, yang menunjukkan bahwa model ini kurang sensitif dalam mendeteksi kelas positif.

Kesimpulan Perbandingan

Berdasarkan hasil evaluasi model GRU, LSTM, dan RNN yang diterapkan pada kedua framework (PyTorch dan TensorFlow), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. GRU memberikan hasil yang cukup stabil dan hampir sama baiknya antara PyTorch dan TensorFlow. PyTorch sedikit lebih unggul dalam beberapa metrik seperti Akurasi dan AUC, tetapi TensorFlow tetap menunjukkan performa yang sangat baik, terutama pada Precision.
2. LSTM menunjukkan kinerja terbaik pada PyTorch, dengan Akurasi pelatihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan TensorFlow. Meskipun TensorFlow sedikit lebih rendah dalam Akurasi, hasil evaluasinya tetap berada dalam kisaran yang baik, dengan Precision dan Recall yang seimbang.

3. RNN memberikan hasil yang sangat baik pada PyTorch, dengan AUC yang sangat tinggi. Namun, TensorFlow menunjukkan keunggulan dalam Precision, meskipun ada penurunan pada Recall dan Akurasi.

Secara keseluruhan, PyTorch tampaknya sedikit lebih unggul dalam hal Akurasi dan AUC untuk ketiga model, sementara TensorFlow memberikan kinerja yang baik pada Precision dan memiliki keunggulan dalam beberapa aspek klasifikasi. Pemilihan framework sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan spesifik proyek, terutama jika efisiensi dan kecepatan pelatihan lebih diutamakan (di mana PyTorch lebih disukai) atau jika stabilitas dan performa dalam deployment lebih diinginkan (di mana TensorFlow sering kali lebih stabil).